


```

3   age          174 non-null    float64
4   sibsp        891 non-null    int64
5   parch        891 non-null    int64
6   fare         891 non-null    float64
7   embarked     889 non-null    object
8   class        891 non-null    category
9   who          891 non-null    object
10  adult_male   891 non-null    bool
11  deck         203 non-null    category
12  embark_town  889 non-null    object
13  alive        891 non-null    object
14  alone        891 non-null    bool
dtypes: bool(2), category(2), float64(2), int64(4), object(5)
memory usage: 80.7+ KB

```

```
1 print(df.isnull().sum())
```

```

1  survived      0
   pclass       0
   sex          0
   age         177
   sibsp        0
   parch        0
   fare         0
   embarked     2
   class        0
   who          0
   adult_male   0
   deck        688
   embark_town  2
   alive        0
   alone        0
dtype: int64

```

```
1 df["age"].fillna(df["age"].mean(),inplace=True)
```

 <ipython-input-92-d19ffe4f52c2>:1: FutureWarning: A value is trying to be set on a copy of a DataFrame or Series resulting in 0 rows being modified. The behavior will change in pandas 3.0. This inplace method will never work because it does not modify the original object. For example, when doing 'df[col].method(value, inplace=True)', try using 'df[col] = df[col].method(value)' instead.

```
df["age"].fillna(df["age"].mean(),inplace=True)
```

```
1 df=df.dropna(subset=["embark_town"])
2
```

```
1 df.drop(columns=["deck"], inplace=True)
```

```
1 df["age_group"]=df["age"].apply(lambda x: "Youth" if x <=18 else ("Adult" if x >18 else "Old"))
```

```
1 print(df.isnull().sum())
```

```
survived      0
pclass        0
sex           0
age           0
sibsp         0
parch         0
fare          0
embarked      0
class         0
who           0
adult_male    0
deck          0
embark_town   0
alive         0
alone         0
age_group     0
dtype: int64
```

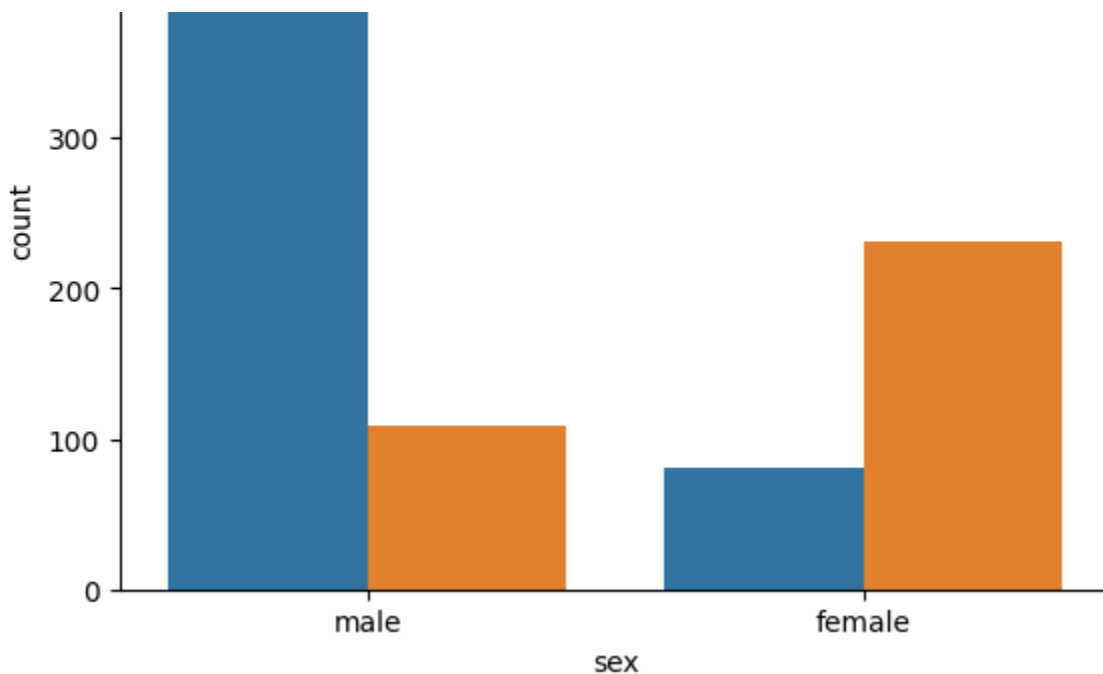
```
1 df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 889 entries, 0 to 890
Data columns (total 14 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   survived        889 non-null    int64
1   pclass          889 non-null    int64
2   sex             889 non-null    object
3   age             889 non-null    float64
4   sibsp           889 non-null    int64
5   parch           889 non-null    int64
6   fare            889 non-null    float64
7   embarked        889 non-null    object
8   class           889 non-null    category
9   who             889 non-null    object
10  adult_male      889 non-null    bool
11  embark_town     889 non-null    object
12  alive           889 non-null    object
13  alone           889 non-null    bool
dtypes: bool(2), category(1), float64(2), int64(4), object(5)
memory usage: 86.1+ KB
```

```
1 sns.countplot(x="sex",hue="survived",data=df)
```

```
<Axes: xlabel='sex', ylabel='count'>
```



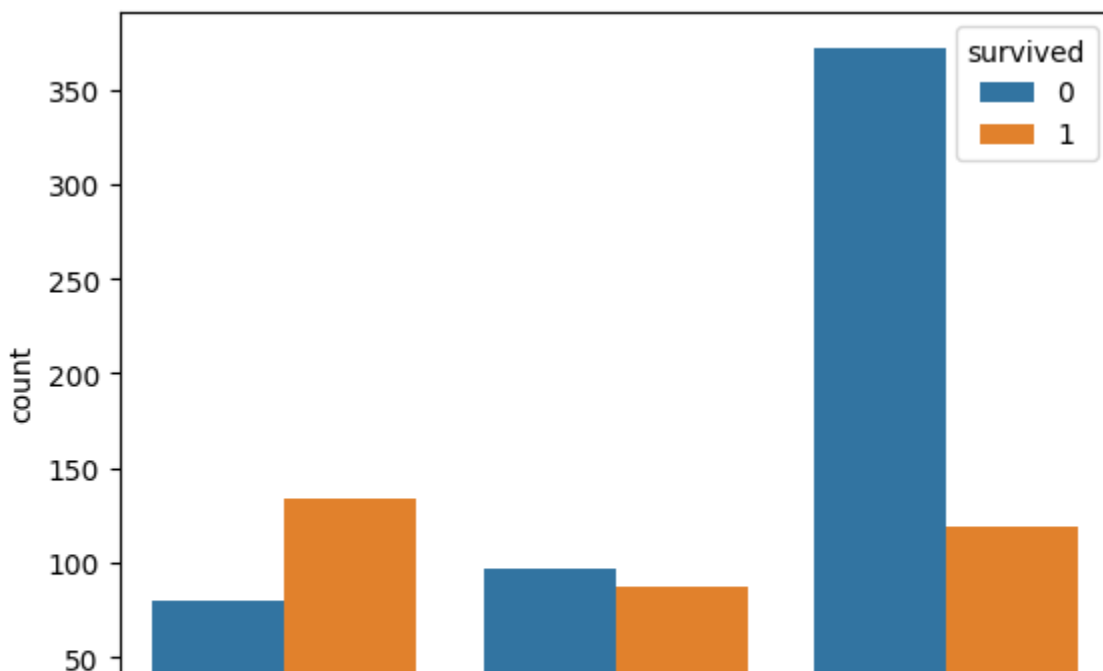


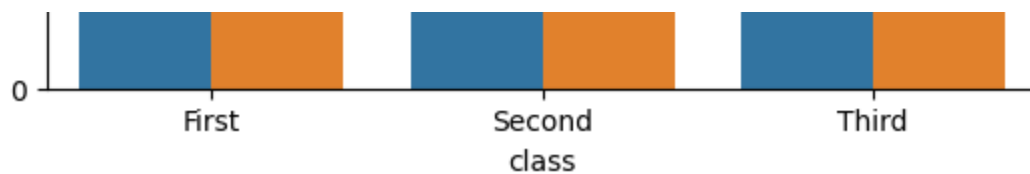
Hay más cantidad de hombres que mujeres (practicamente el doble)

- Fue muy poca la cantidad de hombres que sobrevivieron, practicamente una quinta parte del total
- Las mujeres sobrevivieron mucho mas que los hombres, practicamente menos de la mitad de mujeres no sobrevivieron, y a pesar de ser menos que los hombres ellas sobrevivieron el doble que ellos.

```
1 sns.countplot(x="class",hue="survived",data=df)
```

<Axes: xlabel='class', ylabel='count'>



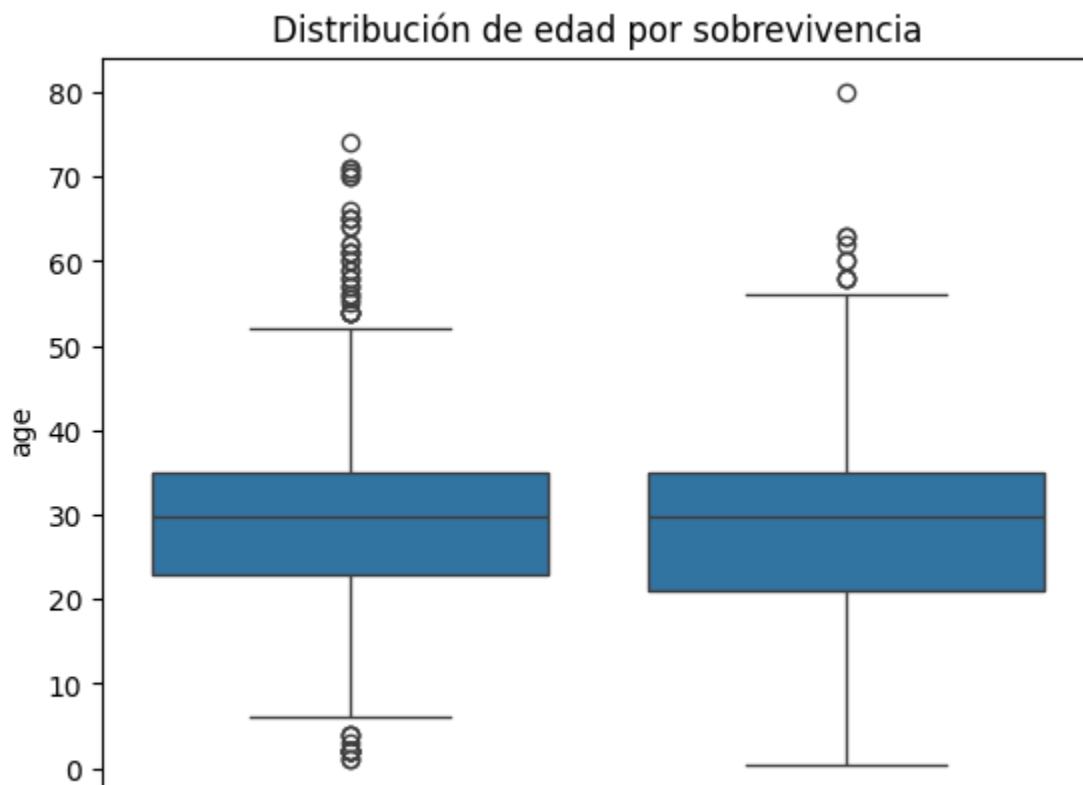


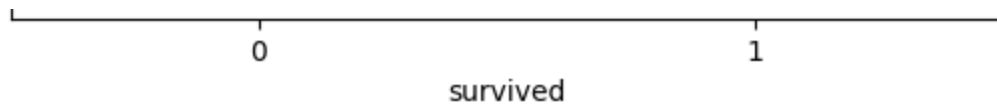
```
1 print(df.groupby("pclass")["survived"].value_counts())
```

```
pclass  survived
1        1      134
        0       80
2        0       97
        1       87
3        0      372
        1      119
Name: count, dtype: int64
```

La gran mayoría de las personas estaban en 3ra clase (214 personas) y practicamente solo una cuarta parte del total de estas personas sobrevivieron (119 personas) y el resto murieron (80 personas). 184 personas estaban en segunda clase, la mayoría murió (97 personas) y el resto sobrevivió 87 personas. Para primera clase fue diferente, la mayoría se salvó (134 personas) pero también hubo muchas bajas (80 personas)

```
1 sns.boxplot(x="survived",y="age",data=df)
2 plt.title("Distribución de edad por sobrevivencia")
3 plt.show()
```





En conclusión, esta gráfica sugiere que los pasajeros que sobrevivieron tendieron a ser ligeramente más jóvenes que los que no sobrevivieron. Sin embargo, la distribución de edades en ambos grupos tiene una dispersión considerable y existen valores atípicos en ambos extremos.

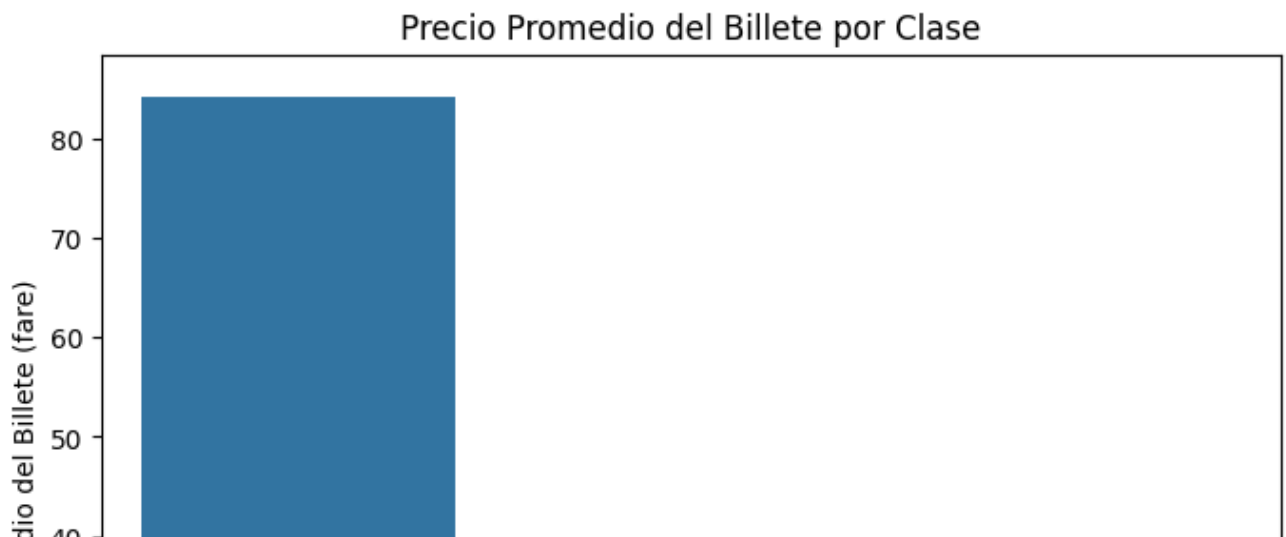
```
1 promedio_precio_por_clase = df.groupby("class")["fare"].mean()
2 promedio_precio_por_clase
```

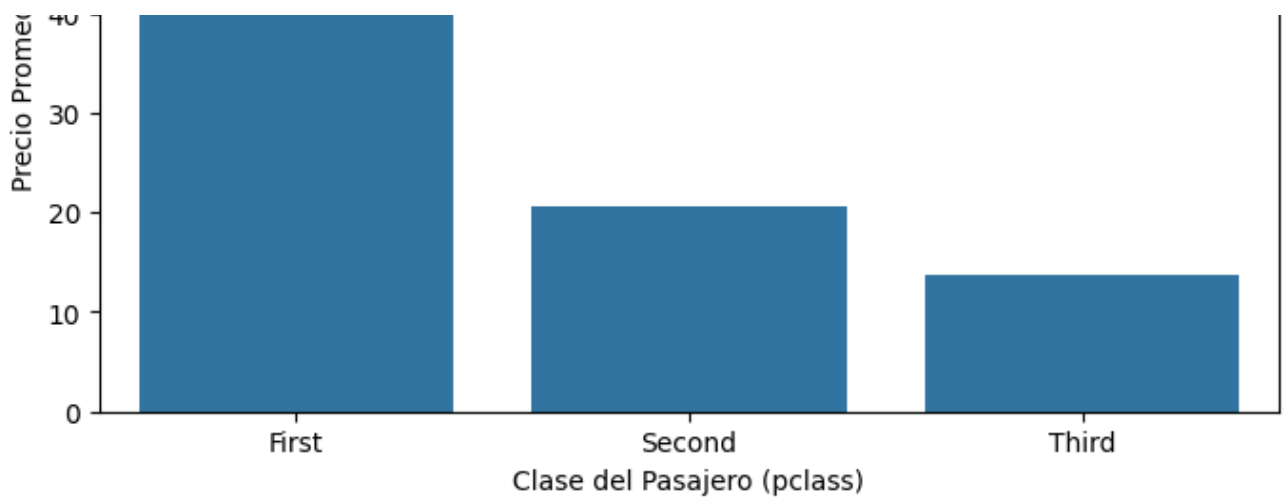
```
<ipython-input-105-4e4d391cfa7d>:1: FutureWarning: The default of observed=False
promedio_precio_por_clase = df.groupby("class")["fare"].mean()
```

	fare
class	
First	84.193516
Second	20.662183
Third	13.675550

dtype: float64

```
1 plt.figure(figsize=(8, 6))
2 sns.barplot(x=promedio_precio_por_clase.index, y=promedio_precio_por_clase.values)
3 plt.xlabel("Clase del Pasajero (pclass)")
4 plt.ylabel("Precio Promedio del Billete (fare)")
5 plt.title("Precio Promedio del Billete por Clase")
6 plt.show()
```





Conclusión General del Análisis del Titanic:

El análisis revela patrones significativos en la supervivencia de los pasajeros del Titanic, fuertemente influenciados por el género y la clase social.

Se confirma una mayoría masculina considerable a bordo. Sin embargo, la tasa de supervivencia para los hombres fue dramáticamente baja, con solo una pequeña fracción logrando sobrevivir. En contraste, las mujeres demostraron una tasa de supervivencia mucho mayor, con menos de la mitad del total falleciendo. A pesar de ser menos numerosas que los hombres, la cantidad de mujeres sobrevivientes duplicó la de los hombres.

La clase social también jugó un papel crucial. La tercera clase albergó a la mayoría de los pasajeros, pero experimentó la tasa de supervivencia más baja, con una gran mayoría de fallecimientos. La segunda clase también vio una mayoría de muertes sobre sobrevivientes. La primera clase presentó un panorama diferente, donde la mayoría de los pasajeros lograron salvarse, aunque también sufrieron una cantidad considerable de bajas.

Finalmente, al observar la distribución de edades, se sugiere que los sobrevivientes tendieron a ser ligeramente más jóvenes que aquellos que no sobrevivieron. Sin embargo, la edad por sí sola no fue un factor determinante absoluto, ya que se observa una dispersión considerable de edades y la presencia de valores atípicos en ambos grupos.

En resumen, este análisis subraya la desigualdad en las probabilidades de supervivencia en el desastre del Titanic, con las mujeres y los pasajeros de primera clase teniendo una ventaja significativa, mientras que los hombres y los pasajeros de tercera clase enfrentaron las probabilidades más adversas. La edad parece haber tenido una influencia menor, aunque con una ligera tendencia hacia una mayor supervivencia entre los más jóvenes.

